太阳色球视向速度反演程序（v2）

程序流程、并行框架、光谱拟合与速度模型

`solar-chromosphere-velocity` v2.x

2026 年 10 月 15 日

摘要

本文档说明 `solar-chromosphere-velocity` v2 的计算方法与实现。程序以 CHASE/HIS 一级光谱数据立方体为输入，反演出日面视向速度场，并把它分解为若干具有明确物理意义的成分：较差自转、临边位移、经向环流与系统平移速度。文档依次给出：整体程序流程与阶段划分、流式（分条带）读取与批量化 FFT 构成的并行计算框架、谱线线心定位与互相关多普勒反演方法、速度场模型的完整表达式与每一项的物理意义、参数估计与不确定度、输出数据结构，以及与 v1.0.1 的差异和实测加速比。文中所有公式均与源码实现逐一对应，并标注了对应的代码位置。

目录

1 概述与适用范围 **2**
- 1.1 输入 . . . 2
- 1.2 输出 . . . 2
- 1.3 适用范围与不适用之处 . . . 2

2 程序流程 **2**
- 2.1 阶段划分 . . . 2
- 2.2 批处理与命名 . . . 4

3 数据读取与流式策略 **4**

4 日面几何坐标变换 **4**

5 谱线线心定位 **4**
- 5.1 波长解给出的提示 . . . 5
- 5.2 高斯细化 . . . 5

6 多普勒速度反演 **5**
- 6.1 互相关窗口 . . . 5
- 6.2 互相关与亚像素细化 . . . 5
- 6.3 速度标定 . . . 6

7 速度场模型：各项物理意义与表达式 **6**
- 7.1 模型总式 . . . 6
- 7.2 逐项物理意义 . . . 6
- 7.3 退化情形 . . . 7
- 7.4 由模型导出的输出图层 . . . 7

8 参数估计、不确定度与可辨识性 **7**
8.1 线性最小二乘与流式正规方程 7
8.2 对 N 的扫描 8
8.3 $e \geq 0$ 的活动集步 8
8.4 不确定度 8
8.5 可辨识性与标记 8

9 并行与流式计算框架 **8**

10 输出结构 **9**

11 与 v1.0.1 的差异和实测加速比 **9**

A 符号表 **10**

B 关键配置项（v2.1 命名） **10**

1 概述与适用范围

1.1 输入

CHASE(羲和号)HIS 载荷的一级(level-1)光谱数据立方体,典型形状 (波长, y, x) = (118, 2313, 2304)（Hα，6562.82 Å，`SPECLINE='HA'`）或 (46, 2313, 2304)（Fe I，6569.22 Å，`SPECLINE='FEI'`）。立方体通常以 RICE_1 分块压缩存放在 `hdu[1]`，第 0 个 HDU 是同一观测的二维线心强度图。程序同时接受已经是二维视向速度图的输入（例如 v1.0.1 生成的 `*_Vdop.fits`）。

1.2 输出

每次观测时刻输出一个多扩展 FITS 文件，包含 10 个二维图层加 1 个参数表；同时输出 `index.csv` 观测日志，可选输出多子图 PNG。输出**绝不写入输入目录**。

1.3 适用范围与不适用之处

- 适用的物理假设：谱线为单一吸收线，视向速度可由线心位移线性表示，日面大尺度速度场在一张全日面像内由 9 个参数的解析模型描述。
- 该方法给出的是**相对**视向速度。反演模板是日面中心区域的平均谱线轮廓，因此任何绝对（引力红移 + 对流蓝移）线心位移已经包含在模板里；参数 G 是相对该模板的系统平移，**不可解释为引力红移**。
- 不适用于强活动区局地速度场、多成分谱线（如 Hα 有明显翼发射）的情形。

2 程序流程

2.1 阶段划分

`processor.py` 中 `process_file()` 把一次处理拆成若干计时阶段,每个阶段写入 `ProcessResult.timings`（键名见表 1）。

输入类型在进入流程前由 `data_loader.detect_data_type()` 判定（三维立方体 → 光谱反演；二维速度图 → 直接拟合）。二维输入的 `BUNIT` 会被遵守（`m/s` 自动换算为 `km/s`）；若单位既非速度也无法识别，默认拒绝处理，以免把强度图当作速度去拟合。

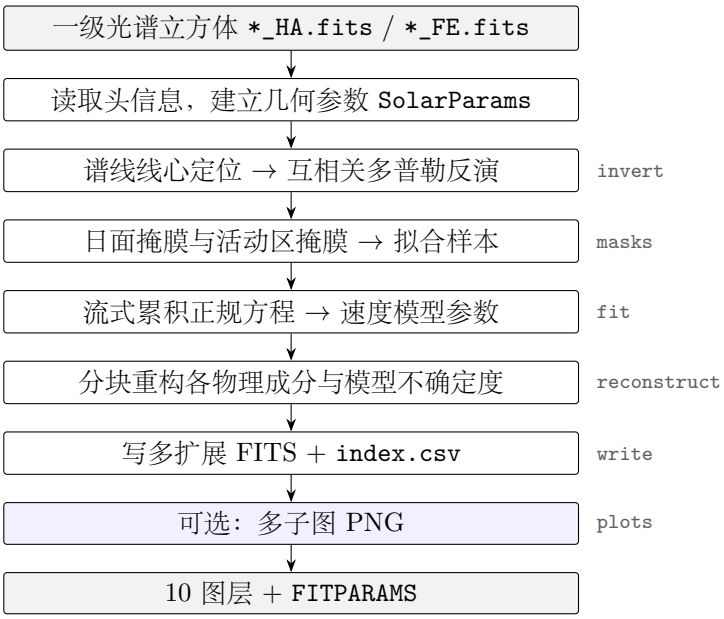


图 1: 单文件处理流程。右侧小字是写入 `timings` 的阶段键名。

表 1: 计时阶段（`ProcessResult.timings`）。

键	内容	主要代码
`read+invert`	读取与反演合计	`processor._read_input`
`invert`	纯反演	`inversion.DopplerInverter.run`
`masks`	日面与活动区掩膜	`masks.active_region_mask`
`fit`	模型参数最小二乘	`models.fit_model_streaming`
`reconstruct`	逐成分重构与误差面	`processor._reconstruct_blocks`
`write`	写 FITS 与日志	`output.write_multihdu`
`plots`	多子图（可选）	`plotting`
`total`	单文件总计	—

2.2 批处理与命名

`process_directory()` 逐个文件调用 `process_file()`，并为每个输入写一行 `index.csv`（包括失败的输入）。输出路径由**头信息里的观测时刻**决定：

```
<output_dir>/<YYYYMMDD>/<YYYYMMDD>T<HHMMSS>_<LINE>_scv.fits
```

时刻优先取 `STR_TIME`，回退到 `DATE-OBS`，最后才是文件名的时刻或文件修改时间；实际采用哪一种记录在 `index.csv` 的 `source` 列与头卡 `TIMEKEY`。因此**不同观测时刻不会互相覆盖**，与文件名无关。若目标名已存在且未开启 `overwrite_existing`，程序会加后缀而不是静默覆盖。

3 数据读取与流式策略

RICE_1 压缩的分块 FITS 在 astropy 中对应 `CompImageHDU`。访问 `hdu.data` 会把整个立方体解压到内存；而 `hdu.section[...]` 只解压被请求的瓦片。v2 全程只使用后者，并以 `spatial_strip_rows`（默认 32）行为一个条带推进：

$$\text{立方体}(n_\lambda, n_y, n_x) \longrightarrow \underbrace{(n_\lambda^{\text{win}},\, s,\, n_x)}_{\text{每个条带}}, \qquad s = \texttt{spatial_strip_rows}. \tag{1}$$

条带宽度是实测折中：在 2313×2304 的 RICE 立方体上，32 行同时给出最小的峰值内存与最短反演时间（相较 64/128/256/512 行）。该策略使内存占用与图像面积近似无关，只与条带面积成正比。

4 日面几何坐标变换

对每个像素，先把它相对日面中心的偏移按仪器旋转角 P_0（头卡 `INST_ROT`）旋转：

$$\begin{pmatrix} x_r \\ y_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos P_0 & -\sin P_0 \\ \sin P_0 & \cos P_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x - x_c \\ y - y_c \end{pmatrix}, \qquad r = \sqrt{x_r^2 + y_r^2}, \tag{2}$$

其中 (x_c, y_c) 是日面中心像素坐标，$R_\odot$ 是头卡 `R_SUN` 给出的日面半径（像素）。采用正交（orthographic）投影，令 $\sin\rho = r/R_\odot$、$\rho = \arcsin(r/R_\odot)$，则日心角 ρ 与位置角 θ（$\cos\theta = y_r/r$，$\sin\theta = -x_r/r$）满足

$$\sin B = \sin B_0 \cos\rho + \cos B_0 \sin\rho \cos\theta, \tag{3}$$

$$\sin L = -\frac{\sin\rho \, \sin\theta}{\cos B}, \tag{4}$$

其中 B、L 为日面纬度和经度，B_0 为日面中心纬度（头卡 `B0`）。中心像素 $r = 0$ 处 θ 无定义，实现里取 $r \to 0$ 的极限值（$\cos\theta = 1$、$\sin\theta = 0$）。另外返回 $\mu = \cos\rho$，即临边昏暗几何因子。

代码位置：`geometry.solar_coords()`；批量版本 `geometry.coord_arrays()`。全流程对该变换做了向量化，实测较 v1 的逐像素标量实现快约 59 倍。

5 谱线线心定位

反演的第一步是确定谱线的线心在第几个波长采样点。程序先取日面中心区域（半径 `reference_profile_rad` 默认 100 像素）的平均轮廓作为参考轮廓 $\bar{I}(j)$，再在它上面定位线心。

5.1 波长解给出的提示

若头信息包含 CDELT3、CRVAL3、WAVE_LEN（或可识别的 SPECLINE），则由线性波长解

$$\lambda(i) = \mathrm{CRVAL3} + \big(i - (\mathrm{CRPIX3} - 1)\big)\,\mathrm{CDELT3} \tag{5}$$

反解出线心所在采样点

$$i_\star = \frac{\lambda_0 - \mathrm{CRVAL3}}{\mathrm{CDELT3}} + (\mathrm{CRPIX3} - 1), \tag{6}$$

λ_0 为静止波长（由 WAVE_LEN 或 SPECLINE 查表得到）。**该值只作提示**：实测一级数据的波长解与数据本身可相差约 1.4 像素（约 3 km/s），所以必须用数据本身来定线心。

5.2 高斯细化

在 $\bar{I}$ 的局部极小附近取窗口，用

$$I(i) = I_c + A\exp\left[-\frac{(i - i_0)^2}{2\sigma^2}\right] \tag{7}$$

做最小二乘拟合，得到连续线心位置 i_0（LineCenter.index 取整、continuous 为 i_0）。--legacy 时改用 v1 的阈值法（linecenter._legacy_center）以复现 v1 结果。

6 多普勒速度反演

6.1 互相关窗口

设线心采样点为 i_0，窗口半宽为 $w =$ correlation_half_width（默认 10），则窗口为 $[i_0 - w,\ i_0 + w]$，长度 $L = 2w + 1$。参考信号为该窗口内的平均轮廓

$$T(j) = \bar{I}(i_0 - w + j), \qquad j = 0, \ldots, L - 1. \tag{8}$$

若开启连续谱扣除（continuum_subtraction，默认在非 legacy 模式下开启），则对参考信号与被测信号都减去各自窗口内的均值：

$$\tilde{T}(j) = T(j) - \bar{T}, \qquad \tilde{S}_p(j) = S_p(j) - \bar{S}_p. \tag{9}$$

减去窗口均值可以去掉连续谱斜率对互相关峰值位置的偏置。

6.2 互相关与亚像素细化

对每个空间像素 p，其观测窗口为 $S_p(j)$。循环互相关为

$$C_p(k) = \sum_{j=0}^{L-1} \tilde{S}_p(j)\,\tilde{T}(j - k), \tag{10}$$

实现上用 FFT 一次算出整个条带所有像素的 C_p：

$$C_p = \mathrm{IFFT}\Big[\mathrm{FFT}(\tilde{S}_p)\cdot\overline{\mathrm{FFT}(\tilde{T})}\Big], \tag{11}$$

再 fftshift 把零延迟移到 $k = \lfloor L/2 \rfloor$。

取峰值位置 $k^\star = \arg\max_k C_p(k)$，用三点抛物线做亚像素细化：

$$x = \frac{C_p(k^\star - 1) - C_p(k^\star + 1)}{2\big[C_p(k^\star - 1) - 2C_p(k^\star) + C_p(k^\star + 1)\big]}, \tag{12}$$

则相对窗口中心的位移（单位：波长采样点）为

$$\delta_p = \big(k^\star + x\big) - \Big\lfloor \frac{L}{2} \Big\rfloor. \tag{13}$$

当 $k^\star$ 落在窗口端点时放弃抛物线项，直接取整数峰位（避免边界外插）。非 legacy 模式下 x 被限幅到 $[-0.5, 0.5]$（`limit_subpixel_shift`）。

6.3 速度标定

由色散 CDELT3（Å/pixel）与静止波长 λ_0 得到每像素对应的速度

$$\kappa \;=\; \frac{c\,\mathrm{CDELT3}}{\lambda_0}, \qquad c = 299792.458\ \mathrm{km\,s^{-1}}, \tag{14}$$

于是视向速度

$$\boxed{V_{\mathrm{LOS}}(p) \;=\; \delta_p \cdot \kappa} \tag{15}$$

以 Hα 为例（$\mathrm{CDELT3} = 0.04844\,$Å, $\lambda_0 = 6562.82\,$Å）得 $\kappa \approx 2.2139\,\mathrm{km\,s^{-1}/pixel}$。`--legacy` 时改用 v1 的硬编码常数 $\kappa_{\mathrm{v1}} = 1.1068 \times 2 = 2.2136\,\mathrm{km\,s^{-1}/pixel}$。日面外（$r > R_\odot$）按 v1 语义置 0；$r >$ `disk_mask_radius` $\cdot R_\odot$ 置 `NaN` 而不参与后续拟合。符号约定为**红移（远离观测者）为正**（头卡 `UNITSYS`）。

7 速度场模型：各项物理意义与表达式

7.1 模型总式

记日面纬度 B（$s_B \equiv \sin B$）、经度 L、日心角 ρ，并定义两个投影因子

$$\mathcal{P} = \cos B\,\sin L\,\cos B_0, \tag{16}$$

$$\mathcal{M} = \cos L\,\sin B\,\cos B_0 \;-\; \cos B\,\sin B_0. \tag{17}$$

$\mathcal{P}$ 是自转（沿经度方向）速度在视线方向的投影，$\mathcal{M}$ 是经向环流在两分量 $(\hat{B}, \hat{L})$ 上展开后在视线方向的投影。则模型视向速度为

$$\boxed{\begin{aligned} V_{\mathrm{model}}(B,L,\rho) = s\Big(A + Bs_B^2 + Cs_B^4 + D\sin^{10}\rho\Big)\mathcal{P} \quad &\text{(较差自转)} \\ +\; e\,\big(1-\cos\rho\big)^N \quad &\text{(临边位移)} \\ +\; \big(\mathrm{MC1}\,s_B + \mathrm{MC2}\,\sin 2B\big)\mathcal{M} \quad &\text{(经向环流)} \\ +\; G \quad &\text{(系统平移)} \end{aligned}} \tag{18}$$

其中 $s = R_\odot = 6.957 \times 10^5\,\mathrm{km}$ 当自转参数以角速率给出时（`rotation_amplitude='rad_per_s'`），否则 $s = 1$（速度振幅，km/s）。

7.2 逐项物理意义

表 2 给出 9 个参数各自对应的物理量与完整表达式；参数的排序 `TERM_ORDER` $= (A, B, C, D, G, e, N, \mathrm{MC1}, \mathrm{MC}$
与 v1 一致，以便与历史参数文件直接比较。

关于 G：反演模板取自日面中心区域，故 G 吸收了三样东西——真正的系统平移、模板与静止波长的偏差、以及仪器的绝对波长零点。它与模板选择、零点改正 `zero_point_km_s` 以及连续谱扣除的均值在数学上高度退化，因此**只能当作系统零点读数，不能解释为引力红移**。作为参考，名义引力红移 $GM/(R_\odot c) \approx 0.636\,\mathrm{km/s}$，而实测 $|G|$ 约 0.014–0.20 km/s（随谱线与事件而异），二者不在同一量级。

表 2: 模型参数、物理意义与表达式（全部单位为 km/s，N 无量纲）。

参数	物理意义	表达式
A	赤道自转振幅（Ω 展开常数项）	$s\,A\,\mathcal{P}$
B	自转的 $\sin^2 B$ 项（差分自转）	$s\,B\,s_B^2\,\mathcal{P}$
C	自转的 $\sin^4 B$ 项	$s\,C\,s_B^4\,\mathcal{P}$
D	自转的 $\sin^{10}\rho$ 临边项	$s\,D\,\sin^{10}\rho\,\mathcal{P}$
e	临边位移振幅（`limb_amplitude_positive` 约束 $e\ge 0$）	$e\,(1-\cos\rho)^N$
N	临边位移的幂律指数（离散扫描确定）	$(1-\cos\rho)^N$
MC1	经向环流的 $\sin B$ 分量	$\mathrm{MC1}\,s_B\,\mathcal{M}$
MC2	经向环流的 $\sin 2B$ 分量	$\mathrm{MC2}\,\sin 2B\,\mathcal{M}$
G	系统平移速度（相对反演模板的全局零点）	G

7.3 退化情形

当谱线不含可测的临边位移时（例如 Hα 全日面平均而言），线性最小二乘给出的 e 可能为负；此时若 `limb_amplitude_positive` 为真，程序把 e 钉在下界 $e=0$（活动集步），于是 $V_{\mathrm{LIMB}}\equiv 0$，且 N 对模型完全无影响——两者都不可辨识。此时程序把它们标记为不可辨识并给出 `NaN` 误差（见 §8.5）。Fe I 的实测结果是 $e\approx 0.19\,\mathrm{km/s}$ 且显著为正，因此 V_{LIMB} 呈现真实的临边增亮环。

7.4 由模型导出的输出图层

`models.VelocityModel.components()` 按表 3 生成各图层。`V_LARGE` 是四项之和（即模型面），`V_RESID` 是观测减去模型面后再扣掉宁静日面均值（头卡 `QUIETMN`）。

表 3: 输出图层的定义（`output.LAYERS`）。

EXTNAME	物理意义	表达式
VLOS_OBS	观测视向速度	$\delta_p\kappa$ 式(15)
VLOS_CORR	零点改正后的视向速度	$V_{\mathrm{LOS}}-\mathrm{ZEROPT}$
V_DIFFROT	较差自转分量	$s(A+Bs_B^2+Cs_B^4+D\sin^{10}\rho)\mathcal{P}$
V_LIMB	临边位移分量	$e(1-\cos\rho)^N$
V_MERID	经向环流（视向投影）	$(\mathrm{MC1}\,s_B+\mathrm{MC2}\sin 2B)\mathcal{M}$
V_OFFSET	系统平移	G
V_LARGE	大尺度流模型面	上四项之和
V_RESID	残差视向速度	VLOS_CORR − V_LARGE − QUIETMN
V_MODEL_ERR	模型面的 1σ	$\sqrt{\boldsymbol{x}^\top\Sigma\boldsymbol{x}}$
MASK_ACTIVE	活动区掩膜	0 宁静 / 1 活动

8 参数估计、不确定度与可辨识性

8.1 线性最小二乘与流式正规方程

除 N 以外，模型对全部参数都是线性的：给定 N，设计矩阵 $\boldsymbol{X}$ 的 8 列依次为 $[\mathcal{P},\ s_B^2\mathcal{P},\ s_B^4\mathcal{P},\ \sin^{10}\rho\,\mathcal{P},\ (1-\cos\rho)^N,\ s_B\mathcal{M},\ \sin 2B\,\mathcal{M},\ 1]$，待估向量 $\boldsymbol{\beta}=(A,B,C,D,e,\mathrm{MC1},\mathrm{MC2},G)^\top$。最小化

$$\chi^2(\boldsymbol{\beta})=\sum_{p}\left(V_{\mathrm{LOS}}^{(p)}-\boldsymbol{x}_p^\top\boldsymbol{\beta}\right)^2 \tag{19}$$

的正规方程为 $\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X}\,\boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y}$。程序不构造完整设计矩阵，而是按条带累加

$$\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X} \mathrel{+}= \boldsymbol{X}_b^\top \boldsymbol{X}_b, \qquad \boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{y} \mathrel{+}= \boldsymbol{X}_b^\top \boldsymbol{y}_b, \qquad y^\top y \mathrel{+}= \boldsymbol{y}_b^\top \boldsymbol{y}_b, \tag{20}$$

使得内存占用与像素总数无关（9×9 的小矩阵），随后用 Cholesky 分解求解。

8.2 对 N 的扫描

N 以幂律指数出现，不能线性求解，因此对 `limb_exponent_scan`（默认 $\{1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5\}$）逐点求解同一组正规方程，取残差平方和最小者作为 N 的估计。扫描各点共享累加器，因此额外代价接近零。扫描得到的 N-RSS 曲线写入参数表头（`NSCAN`、`NSCAN02`、…）。

8.3 $e \geq 0$ 的活动集步

若线性解给出 $e < 0$，则约束最优解位于边界 $e = 0$：程序**丢弃 e 对应的列**重新求解。这会（必然地）抬升 RSS，那是约束的代价，而不是拒绝该约束的理由。

8.4 不确定度

协方差为 $\Sigma = \hat{\sigma}^2 (\boldsymbol{X}^\top \boldsymbol{X})^{-1}$，其中 $\hat{\sigma}^2 = \mathrm{RSS}/(n-p)$。被丢弃的列在协方差中相应行列取 0。模型面的逐像素不确定度为

$$\sigma_{\mathrm{model}}(\boldsymbol{x}) = \sqrt{\boldsymbol{x}^\top \Sigma\, \boldsymbol{x}}, \tag{21}$$

即输出图层 `V_MODEL_ERR`。

8.5 可辨识性与标记

若某参数不可辨识，给出数值误差会产生“测得极准”的误导。程序因此对以下情形把该参数的误差置为 `NaN`、在 `FITPARAMS` 中写 `FLAG`、并且**不写** `ERR_*` 头卡，而在 `PRIMARY` 里以 `FITFLAG` 汇总：

- `PINNED_AT_ZERO`：e 被约束在 $e = 0$（活动集步生效）；
- `DEGENERATE_WITH_E`：e 被钉住时 N 对模型无影响；
- `FLAT_SCAN`：N 扫描的 RSS 变化可忽略；
- `SCAN_GRID`：N 由离散网格选出，本就没有协方差意义上的误差。

注意协方差矩阵本身**不**被置为 `NaN`：只把上报的 1σ 置 `NaN`，否则 $\sqrt{\boldsymbol{x}^\top \Sigma \boldsymbol{x}}$ 会把整张 `V_MODEL_ERR` 变成 `NaN`。

9 并行与流式计算框架

v2 的“并行”由三层构成，按贡献从大到小排列：

1. **向量化的几何变换。**一次算出整个条带所有像素的 (B, L, ρ)，取代 v1 的逐像素 Python 循环（实测约 59 倍）。
2. **批量 FFT 互相关。**式(10) 对条带内全部像素同时进行：沿波长轴做 FFT，形状为 $(L, s \cdot n_x)$，一次调用即可完成数十万像素的互相关（相对 v1 的逐像素循环约 38 倍；合成数据上单像素 $24.4\,\mu\mathrm{s} \to 0.65\,\mu\mathrm{s}$）。
3. **流式正规方程。**拟合阶段按条带累加 9×9 矩阵，内存与像素数无关；重构阶段也按条带进行，只有输出图层常驻内存。

配置项 `parallel_processing` 与 `parallel_processes` 目前是**保留项**：v2 的单文件处理已经足够快（见 §11），多进程主要用于多文件批处理，由外部（例如调度器）并行更高效。程序内部保持单进程确定性，以保证结果可复现。

复杂度。 设像素数 P、窗口长度 $L = 2w+1$、条带行数 s：反演为 $\mathcal{O}(PL\log L)$，拟合为 $\mathcal{O}(P\cdot 8^2)$，峰值内存为 $\mathcal{O}(s\,n_x\,L + 10\,n_y n_x)$——前者来自条带，后者来自输出的 10 个 float32 图层。

10 输出结构

一次观测时刻对应一个 FITS 文件，扩展顺序固定：

`PRIMARY`, `VLOS_OBS`, `VLOS_CORR`, `V_DIFFROT`, `V_LIMB`, `V_MERID`, `V_OFFSET`, `V_LARGE`, `V_RESID`, `V_MODEL_ERR`, `MASK_ACTIVE`, `FITPARAMS`

`PRIMARY` 携带观测元信息（观测时刻、源文件、日面几何、`CALSPEC`、`INVMETH`、`UNITSYS`、拟合优度与 `FITFLAG` 等），且保证**无重复关键字**。每个速度图层写 `BUNIT='km/s'`、`QUANTITY`、`FORMULA`、`PARAMS`、`MODELVER`。`FITPARAMS` 是 9 行的二进制表，列为 `NAME, VALUE, ERROR, UNIT, COMPONENT, FORMULA, DESCRIPTION, FLAG`。`index.csv` 每次运行一行一输入，列含观测时刻、时刻来源、输出文件名、模型版本、拟合点数、RMS、以及 9 个参数值。

11 与 v1.0.1 的差异和实测加速比

表 4: 物理与数值上的主要差异。

方面	v2 相对 v1.0.1
速度标定	由头信息 `CDELT3`/`WAVE_LEN` 计算（式(14)），不再硬编码 1.1068×2
线心	高斯拟合并以波长解为提示；v1 用阈值法
自转投影	含 $\cos B_0$ 因子；v1 未含
经向环流	做视线投影 $\mathcal{M}$（式(17)）；v1 未投影
连续谱扣除	互相关窗口减均值；v1 未扣
亚像素限幅	抛物线项限幅 ± 0.5 像素；v1 未限幅
读取	只用 `hdu.section` 分条带读取；v1 整幅解压
拟合	流式正规方程；v1 逐像素 `curve_fit`
输出	每观测时刻一个多扩展 FITS；v1 在输入目录旁写单层文件

表 5: BlueWhale 集群实测（20260424 Hα，$2313\times 2304\times 118$，64 核 `mpi` 队列，conda 环境 python 3.11 / astropy 8.0.1 / numpy 2.4.6）。

实现	用时 (s)	峰值内存 (GB)
v1.0.1（原版）	169.17	4.266
v2 `--legacy`	8.90	0.575
v2 完整物理式	9.59	0.583
加速比（完整物理式）		17.6×
加速比（`--legacy`）		19.0×
内存比		7.3×

同一次运行中，v2 的 `VLOS_OBS` 与 v1 产品之差为 $\max|\Delta| = 9.5\times 10^{-7}\,\mathrm{km\,s^{-1}}$（rms 7.5×10^{-8}），可辨识参数之差 $\max|\Delta| = 4.4\times 10^{-7}$，即两版在数值上是同一条曲线，差别来自上述物理项的修正。

A 符号表

符号	含义
B, L, ρ	日面纬度、经度、日心角
B_0	日面中心纬度（`B0`）
$\mu = \cos\rho$	临边昏暗几何因子
$R_\odot$	日面半径（像素：`R_SUN`；物理：6.957×10^5 km）
δ_p	像素 p 的互相关亚像素位移（式(13)）
κ	速度标定，km/s/pixel（式(14)）
$\mathcal{P}$, $\mathcal{M}$	自转、经向环流的视线投影因子（式(16)、(17)）
$\boldsymbol{X}, \boldsymbol{\beta}$	设计矩阵、参数向量
w	互相关窗口半宽（`correlation_half_width`）
s	条带行数（`spatial_strip_rows`）

B 关键配置项（v2.1 命名）

配置项	默认	含义
`limb_exponent`	`None`	固定幂律指数 N；默认扫描
`limb_exponent_scan`	$1 \ldots 5$	N 的扫描网格
`limb_amplitude_positive`	`True`	约束 $e \geq 0$
`correlation_half_width`	10	互相关窗口半宽 w
`reference_profile_radius`	100	参考轮廓平均半径（像素）
`continuum_subtraction`	非 legacy 开启	窗口减均值
`limit_subpixel_shift`	非 legacy 开启	亚像素限幅 ± 0.5
`reference_...`	—	见 `Config` 文档
`disk_mask_radius`	0.95	掩膜半径（以 $R_\odot$ 为单位）
`active_region_sigma_threshold`	3.0	活动区阈值（σ）
`active_region_robust_sigma`	非 legacy 开启	用稳健（MAD）σ
`min_active_region_area`	100	活动区最小面积（像素）
`active_region_grow_steps`	3	活动区膨胀步数
`active_region_shrink_steps`	1	活动区收缩步数
`spatial_strip_rows`	32	流式条带行数 s
`parallel_processing`	`False`	保留项
`parallel_processes`	1	保留项
`rotation_amplitude`	`'kms'`	`'rad_per_s'` 时 A, B, C, D 为角速率
`zero_point_km_s`	0.0	常数零点改正